

第1章 电力电子器件

- 1.1 概述
- 1.2 不可控电力电子器件
- 1.3 半控型电力电子器件
- 1.4 全控型电力电子器件
- 1.5 电力电子器件的驱动与保护电路
- 1.6 电力电子器件的等效模型及仿真



1.4 全控型电力电子器件

1.4.1 门极可关断晶闸管 (GTO)

1.4.2 电力晶体管 (GTR)

1.4.3 功率场效应晶体管 (Power MOSFET)

1.4.4 绝缘栅双极晶体管 (IGBT)

1.4.5 集成门极换向型晶闸管 (IGCT)



1.4.1 门极可关断晶闸管

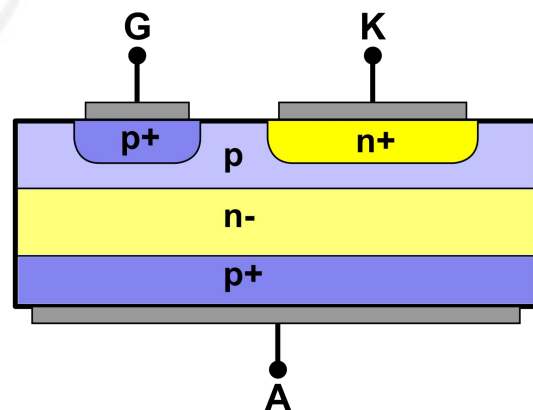
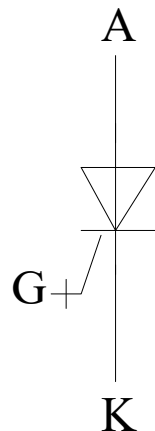
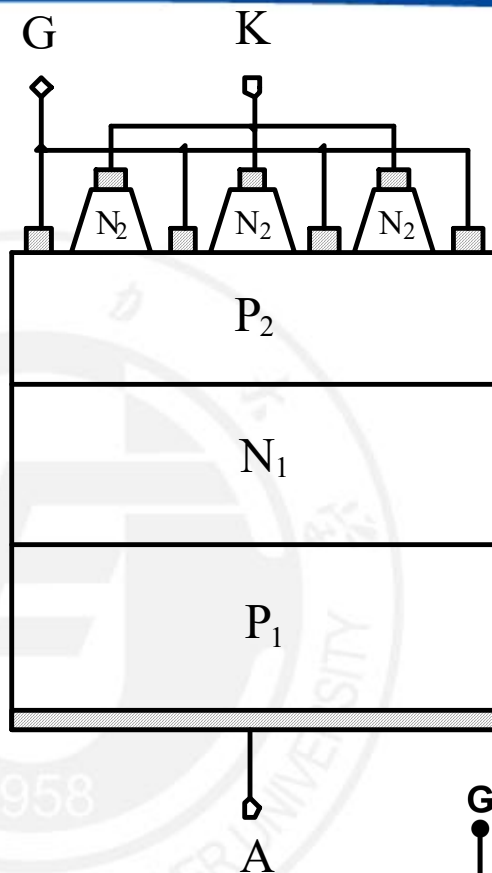
- 英文名称: GTO (**G**ate **T**urn-**O**ff Thyristor)
- 晶闸管缺点:
 - 在直流斩波等电路中, 无法利用反向电压关断晶闸管。
 - 必须附加强迫换流电路, 使电力电子装置复杂化。
- GTO发展:
 - 1964年美国GE试制成功500V/10A的GTO
 - 70年代中期之后取得突破, 但逐渐被IGBT、IGCT所取代
 - 容量达9kV/2.5kA/800Hz, 6kV/6kA/1kHz。
- GTO特点:
 - 电压、电流容量高于其它全控型器件;
 - 驱动技术复杂、价位高, 工作频率低, 使其推广受到限制。



1.4.1 门极可关断晶闸管

1. 结构

- 四层结构
- **多元功率集成器件**：可看成数百个单元GTO并联而成，阳极共有，阴极由数百个长条并联，减小门极与阴极距离。
- GTO元特性应一致。
- **属于电流驱动、双极型、全控器件**



1.4.1 门极可关断晶闸管

1. 结构



GTO驱动电路

1.4.1 门极可关断晶闸管

2. 工作原理

- SCR不能关断原因：
 - 阴极太大，当门极相对于阴极施加负压时，只有靠近门极的部分载流子被抽走。
- GTO工艺改进：
 - 阴极由数百个长条并联，减小门极与阴极距离；
 - α_2 较大，使V2管控制灵敏， I_{c1} 较小，易于关断；
 - 导通深度不同，临界饱和时正向压降较大2.5-4.5V。



1.4.1 门极可关断晶闸管

2. 工作原理——导通过程

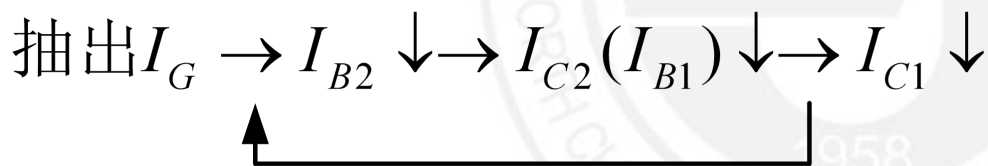
- GTO导通过程与普通晶闸管相同，只是饱和程度较浅，导致**导通压降增加**。
 - 导通：V1、V2饱和， $\alpha_1 + \alpha_2 > 1$ ；
 - 关断：V1、V2不饱和， $\alpha_1 + \alpha_2 < 1$ ；
 - 临界饱和： $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ ；
 - 晶闸管导通时 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1.15$ ；
 - GTO 导通时 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1.05$ 。



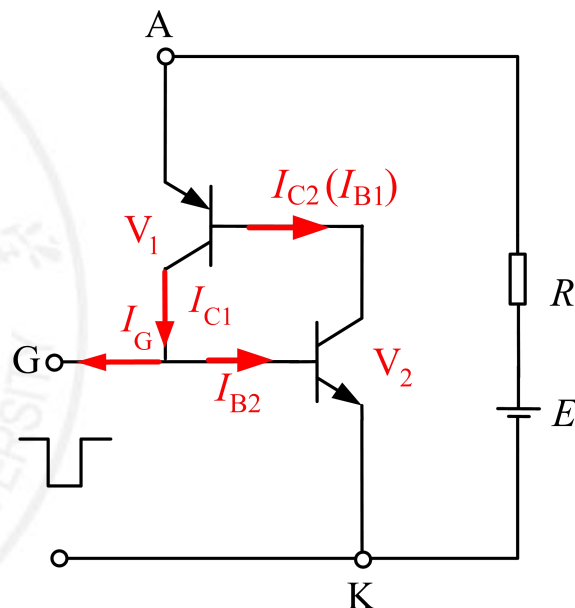
1.4.1 门极可关断晶闸管

2. 工作原理——关断过程

- 门级施加反向触发脉冲电流
- 强烈正反馈过程——门极加负脉冲，即从门极抽出电流，则



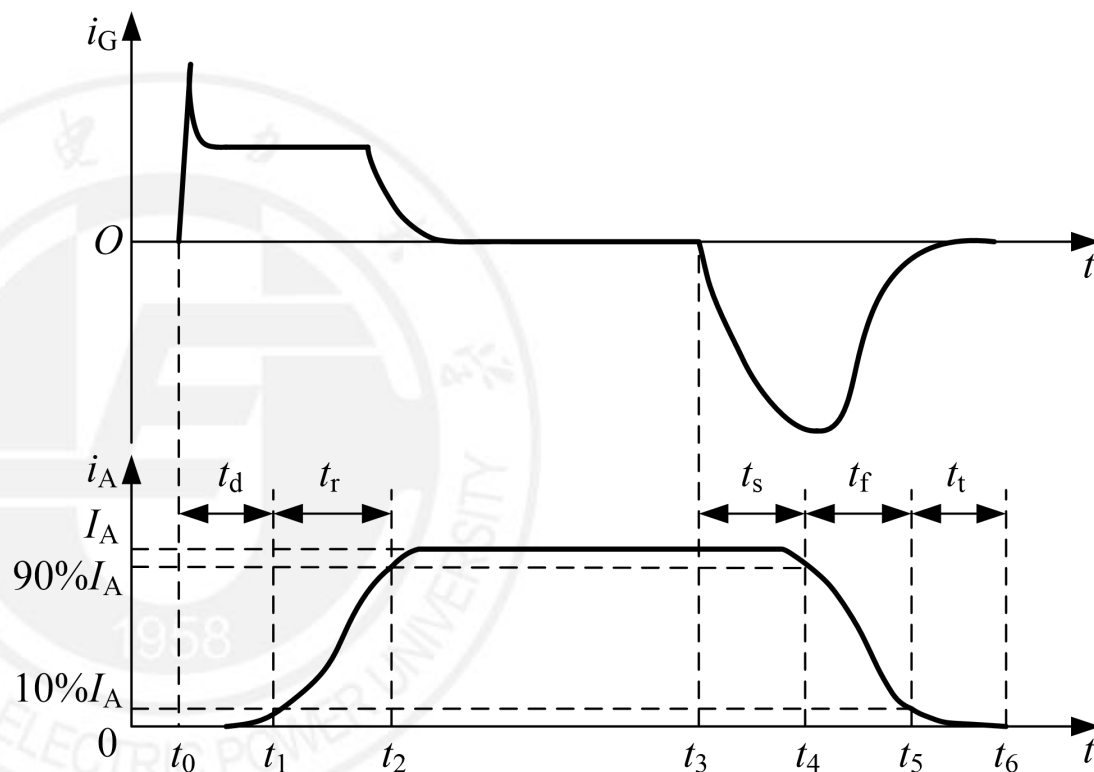
- 当 I_A 和 I_K 的减小使 $\alpha_1 + \alpha_2 < 1$ 时，退出饱和而关断。



1.4.1 门极可关断晶闸管

3. 动态特性

- **开通特性：**与普通晶闸管类似，开通时间 t_{on} 由延迟时间 t_d 和上升时间 t_r 组成。
- **关断过程：**则与晶闸管有所不同，可用3个不同的时间来表示，即存储时间 t_s 、下降时间 t_f 及尾部时间 t_t



1.4.1 门极可关断晶闸管

3. 动态特性

- 存储时间 t_s :

- 依靠门极负脉冲电压从门极抽出导通时存储的大量载流子，晶体管饱和深度变浅。

- 下降时间 t_f :

- 继续从门极抽出电流，阳极电流逐渐减小，当 $\alpha_1 + \alpha_2 \leq 1$ 后，内部正反馈停止而使GTO退出饱和。

- 尾部时间 t_t :

- 残留载流子复合时间。



1.4.1 门极可关断晶闸管

4. 主要参数

- 最大可关断阳极电流 I_{ATO}
 - GTO额定电流。由门极可靠关断为决定条件的最大阳极电流，避免GTO处于深度饱和状态，导致门极关断失败。
- 电流关断增益 β_{off}
 - 最大可关断阳极电流与门极负脉冲电流最大值 I_{GM} 之比。数值低：4~5，主要缺点。

$$\beta_{off} = \frac{I_{ATO}}{I_{GM}}$$



1.4.1 门极可关断晶闸管

晶闸管与GTO的参数对比

Characteristic	Description	Thyristor (1600 V, 350 A)	GTO (1600 V, 350 A)
$V_{T\ ON}$	On state voltage drop	1.5 V	3.4 V
$t_{on}, I_{g\ on}$	Turn on time, gate current	8 μ s, 200 mA	2 μ s, 2 A
t_{off}	Turn off time	150 μ s	15 μ s



1.4.2 电力晶体管

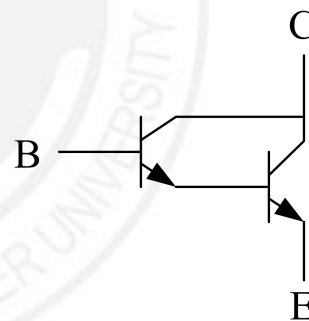
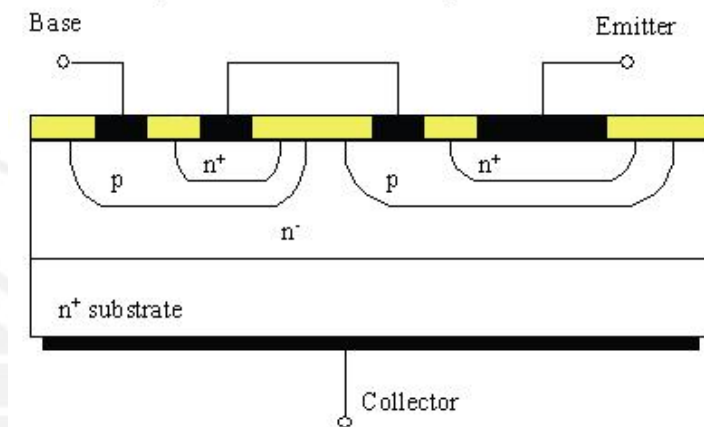
- **英文名称：** GTR (Giant Transistor), 也称为Power BJT
- **GTR发展：**
 - 产生于上世纪70年代
 - 容量已达1800V/800A/2kHz、1400v/600A/5kHz、600V/3A/100kHz
- **GTR特点：**
 - 高压大功率领域主要是NPN结构
 - **属于电流驱动、双极型、全控器件。**
 - 相对于GTO优点：驱动控制方便、开关时间短。
- **主要应用：**
 - 不间断电源（UPS）以及家用电器等中小容量的变流装置中。



1.4.2 电力晶体管

1. 结构

- 三层半导体两个PN结构。
- 在重掺杂的 N^+ 半导体衬底上设置轻掺杂的N-区，提高器件耐压能力。
- 基极与发射极在一个平面上成交叉指型，提高器件电流能力。
- 采用集成电路工艺将许多达林顿单元并联而成模块。
- **达林顿管**：电流增益提高、但饱和压降增加、开关速度降低。



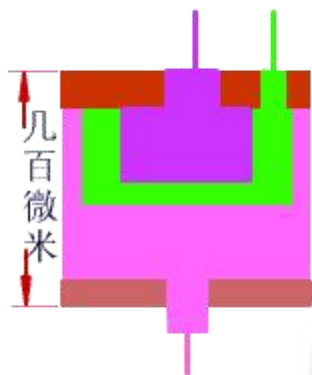
达林顿管

外形

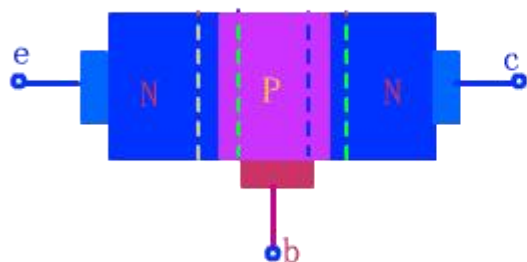


1.4.2 电力晶体管

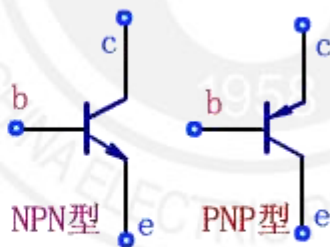
2. 工作原理



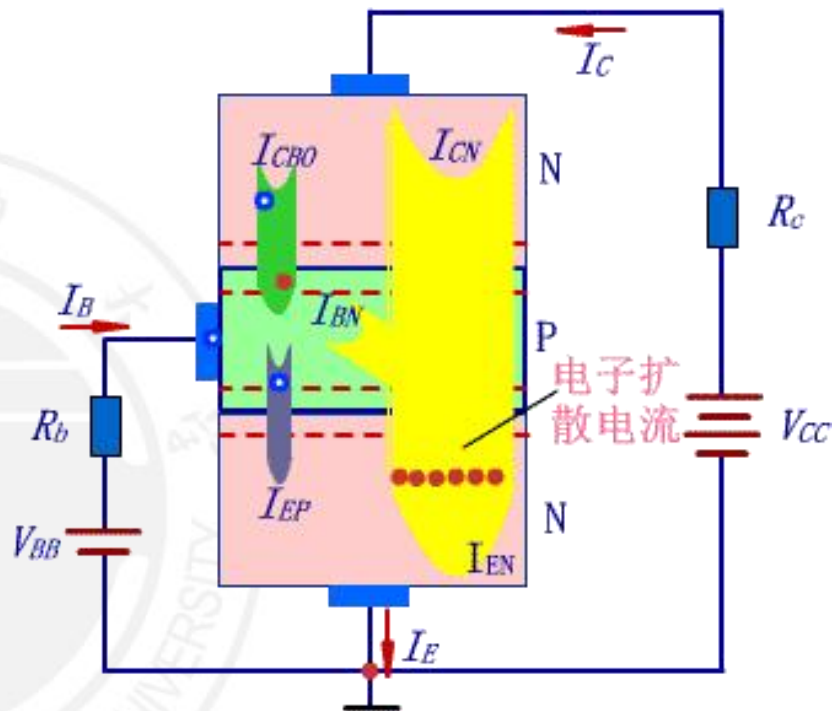
(a) NPN型硅管的结构



(b) NPN型管的结构示意图



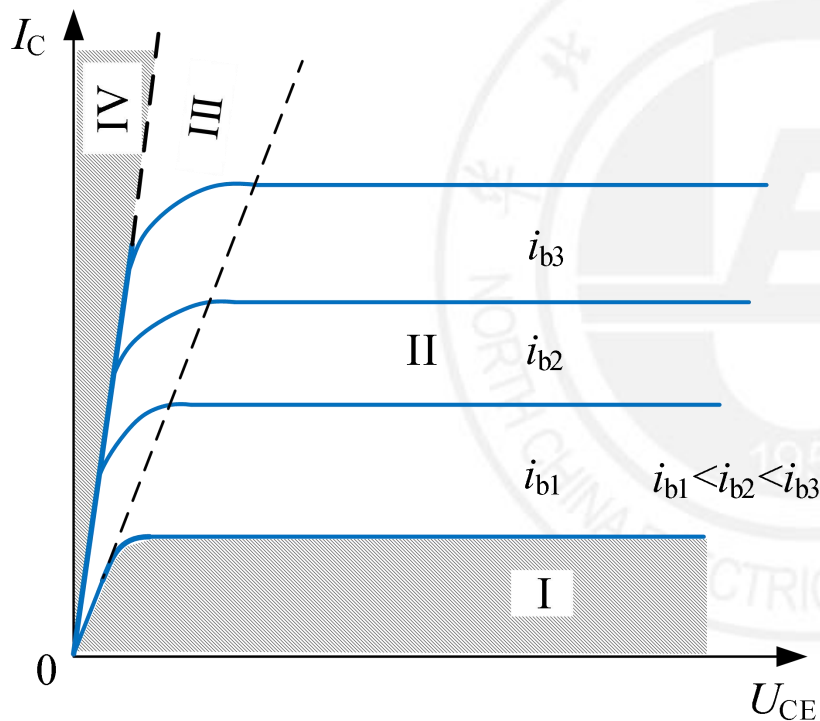
(c) NPN型和PNP型管的符号



晶体管内部载流子运动与外部电流

1.4.2 电力晶体管

3. 静态特性



- 共射极接法，截止区I、放大区II、临界饱和区III和深饱和区IV。
- 器件作为开关应用时，其工作只稳定在**截止区**和**饱和区**两个状态，但在开关过程中要经过放大区的过渡。
- 要使驱动电流足够大，**避免GTR工作于线性区**，否则功耗将会很大。



1.4.2 电力晶体管

4. 动态特性

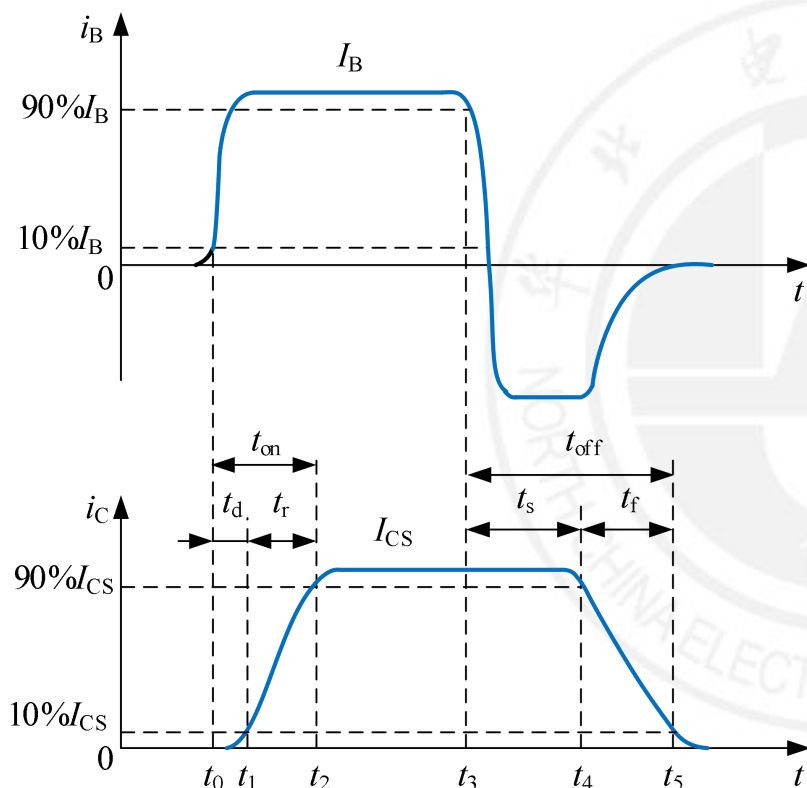
• 开通过程

- 延迟时间 t_d ；上升时间 t_r
- 开通时间 $t_{on}=t_d+t_r$
- 增大基极驱动电流 i_b 的幅值及 di_b/dt ，可以加快开通过程。

• 关断过程

- 储存时间 t_s ；下降时间 t_f
- 关断时间 $t_{off}=t_s+t_f$ 。
- 减小导通时的饱和深度，或者增大基极抽取负电流 I_{b2} 的幅值和负偏压，可以加快关断速度。

- GTR的开关时间在几微秒以内。



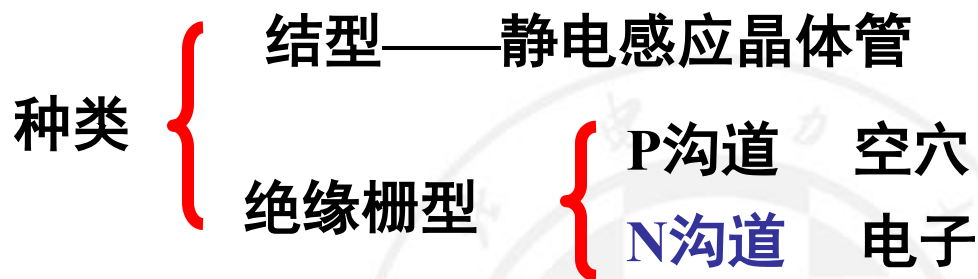
1.4.3 功率场效应晶体管

- **英文名称：**Power MOSFET
 - FET（field-effect transistor）场效应晶体管；
 - MOS（metal-oxide-semiconductor）金属、氧化物、半导体
 - 1976年IR公司研制出功率MOSFET
- **特点：**
 - **单极型、电压控制器件**，通过栅极电压来控制漏极电流。
 - 优点：驱动电路简单，驱动功率小，同时开关速度快（开关时间10~100ns），工作频率可达 1 MHz，不存在二次击穿问题；
 - 缺点：电流容量小，耐压低，通态压降大。
- **应用：**
 - 开关电源、高频感应加热等高频场合，但不适用于大功率装置。



1.4.3 功率场效应晶体管

- FET种类



增强型 → $U_{GS}=0$ 时, 无导电沟道, $I_D=0$

耗尽型 → $U_{GS}=0$ 时, 存在导电沟道

小功率MOS横向导电

功率MOSFET垂直导电

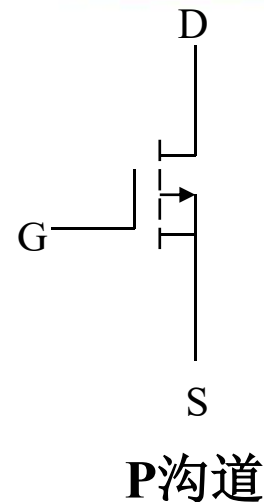
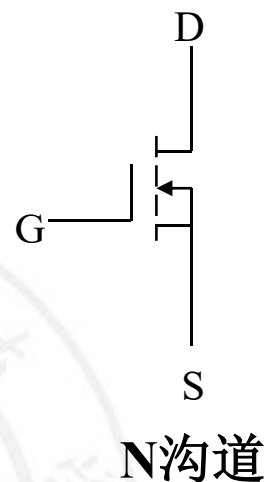
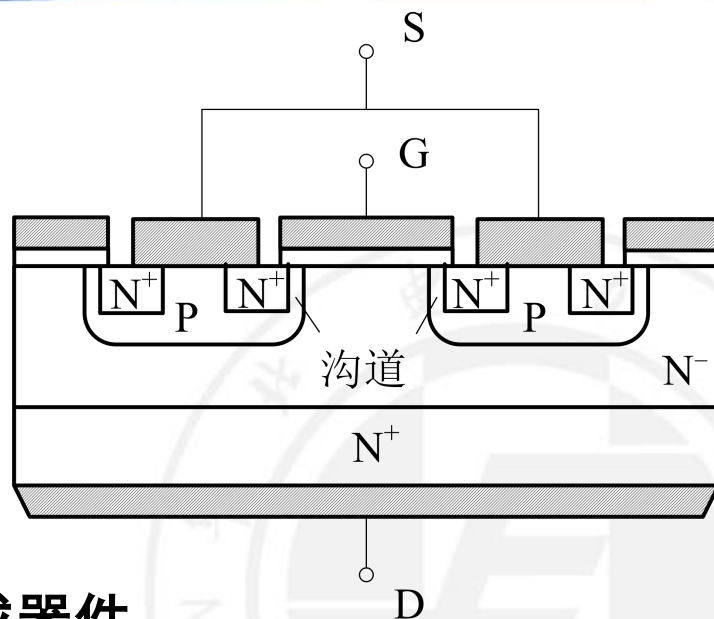
利用V型槽实现垂直导电VVMOSFET

具有垂直导电双扩散MOS结构VDMOSFET



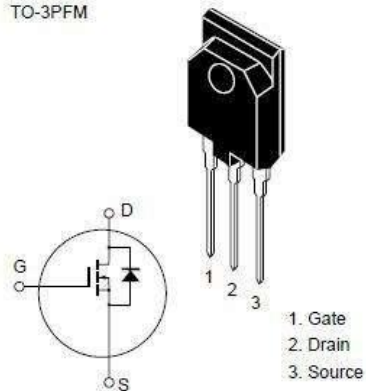
1.4.3 功率场效应晶体管

1. 结构



多元功率集成器件
无二次击穿，宽安全工作区

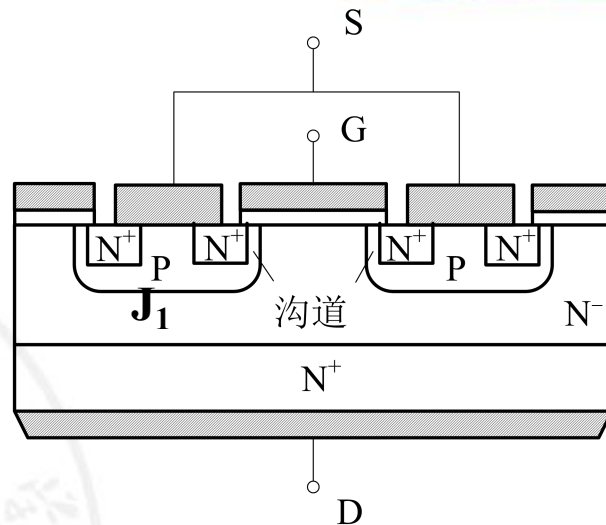
TO-3PFM



1.4.3 功率场效应晶体管

2. 工作原理

- 反向 ($U_{DS} < 0$) 导通
 - J_1 正偏, 无反向阻断能力。
- 正向 ($U_{DS} > 0$) 截止
 - 当 $U_{GS} = 0$ 时, P基区与N漂移区之间形成的PN结 J_1 反偏, 漏源极之间无电流流过。

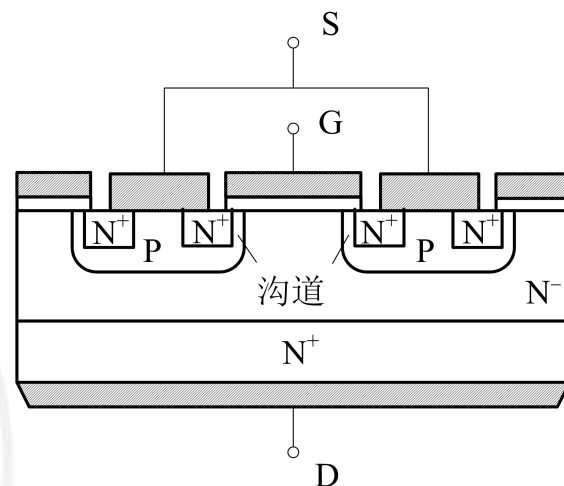


1.4.3 功率场效应晶体管

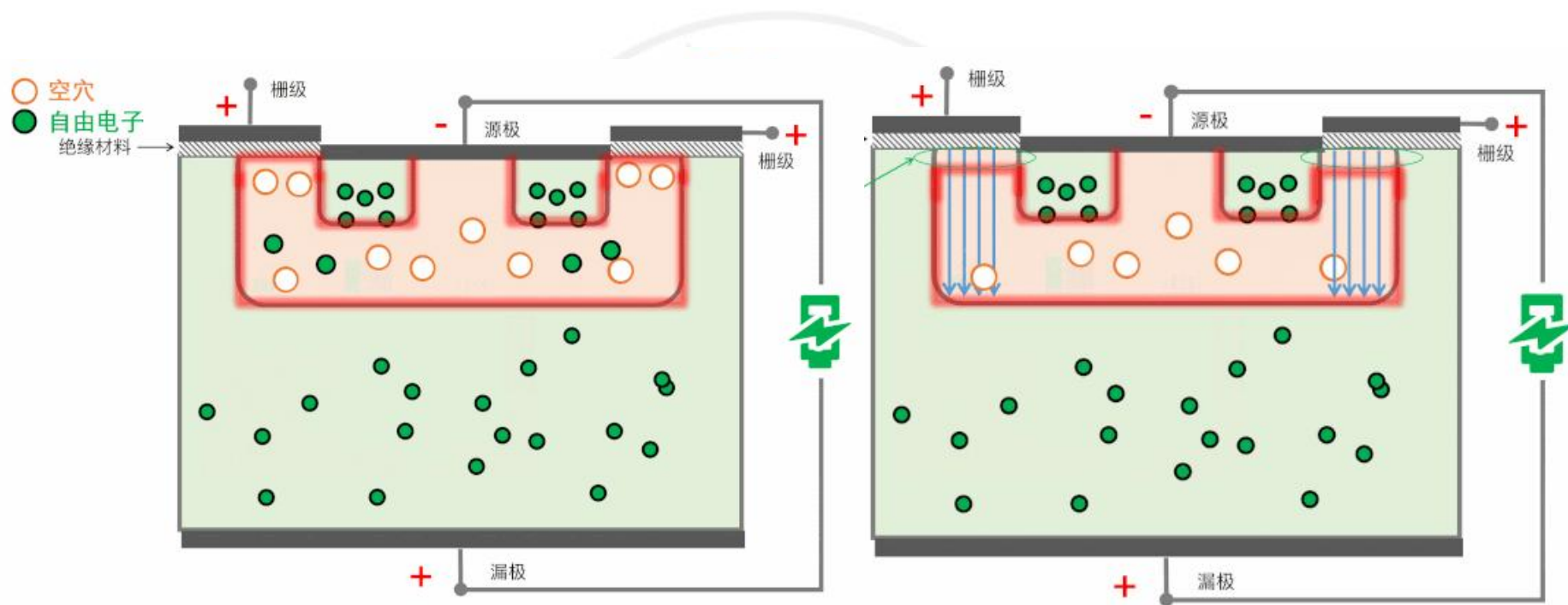
2. 工作原理

• 正向 ($U_{DS} > 0$) 导通

- 当 $U_{GS} > 0$ 时, 正电压会将P区中的空穴推开, 而将P区中的少子——电子吸引到栅极下面的P区表面。
- 当 $U_{GS} > U_T$ 时, 使P型半导体反型成N型半导体, 形成N沟道而使PN结 J_1 消失, 漏极和源极导电。
- U_T 称为开启电压 (或阈值电压), U_{GS} 超过 U_T 越多, 导电能力越强, 漏极电流 I_D 越大。



1.4.3 功率场效应晶体管



1.4.3 功率场效应晶体管

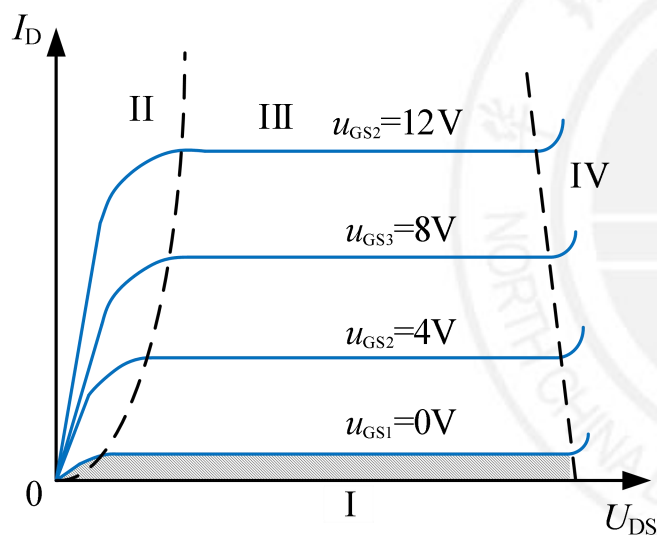
2. 工作原理

- 不存在少子储存效应，因而其关断非常迅速。
- 开关时间在10~100ns之间，其工作频率可达100kHz以上，是电力电子器件中最高的。
- 在开关过程中需要对输入电容充放电，仍需要一定的驱动功率，开关频率越高，所需要的驱动功率越大。



1.4.3 功率场效应晶体管

3. 静态特性—输出特性

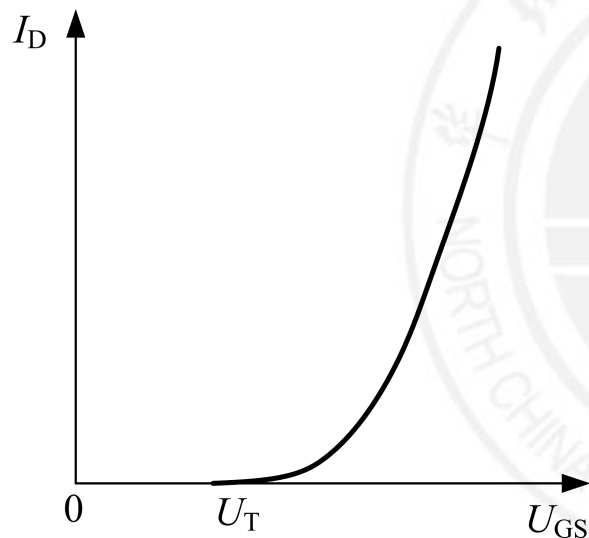


- 漏极伏安特性：截止区I、线性导电区II、饱和恒流区III、雪崩击穿区IV。
- 工作在开关状态，即在截止区I和非饱和区II之间来回转换。
- 漏源极之间有一个与MOSFET反向并联的寄生二极管。
- 通态电阻具有正温度系数，对器件并联时的均流有利。



1.4.3 功率场效应晶体管

3. 静态特性—转移特性



- 指漏极电流 I_D 和栅源间电压 U_{GS} 的关系，反映了输入电压和输出电流的关系。
- I_D 较大时， I_D 与 U_{GS} 的关系近似线性，曲线的斜率被定义为MOSFET的跨导 G_{fs} ，即

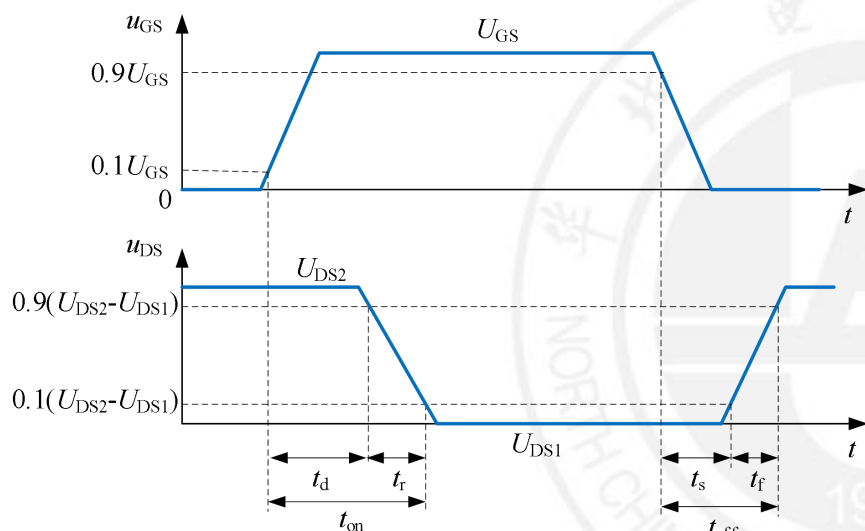
$$g_m = di_D / du_{GS}$$

- 是电压控制型器件，其输入阻抗极高，输入电流非常小。



1.4.3 功率场效应晶体管

4. 动态特性



• 开通过程

- 开通延迟时间 $t_{d(on)}$ 、电压下降时间 t_r
- 开通时间 $t_{on} = t_{d(on)} + t_r$

• 关断过程

- 关断延迟时间 $t_{d(off)}$ 、电压上升时间 t_f
- 关断时间 $t_{off} = t_{d(off)} + t_f$

- MOSFET的开关速度和其输入电容的充放电有很大关系，可以降低栅极驱动电路的内阻 R_s ，从而减小栅极回路的充放电时间常数，加快开关速度。



1.4.3 功率场效应晶体管

5. 主要参数

- 跨导 G_{fs} 、开启电压 U_T 以及开关过程中的各时间参数。
- 漏极电压 U_{DS} ：额定电压。
- 漏极直流电流 I_D 和漏极脉冲电流幅值 I_{DM} ：额定电流。
- 栅源电压 U_{GS} ：栅源之间的绝缘层很薄， $|U_{GS}| > 20V$ 将导致绝缘层击穿。
- 极间电容： C_{GS} 、 C_{GD} 和 C_{DS} 。
- 漏源间的耐压、漏极最大允许电流和最大耗散功率决定了电力MOSFET的安全工作区。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

- **英文名称：**IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
- **发展：**
 - 美国GE公司和RCA公司于1983年首先研制，500V/20A；
 - 90年代开始广泛应用，目前已出现第七代IGBT。
 - 电压规格涵盖600V-6500V，电流规格涵盖2A-3600A。
- **特点：**
 - **是一种复合型、电压控制器件。**
 - 将MOSFET和GTR的优点集于一身，耐压高、电流大、工作频率高、通态压降低、驱动功率小、无二次击穿、安全工作区宽。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

• 应用

- 中大功率电力电子设备的主导器件，已淘汰GTR，随着其电压和电流容量的不断升高，逐渐取代GTO。
- 全球市场上，工控、电动汽车、新能源和家电市场是 IGBT 的主要应用领域



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

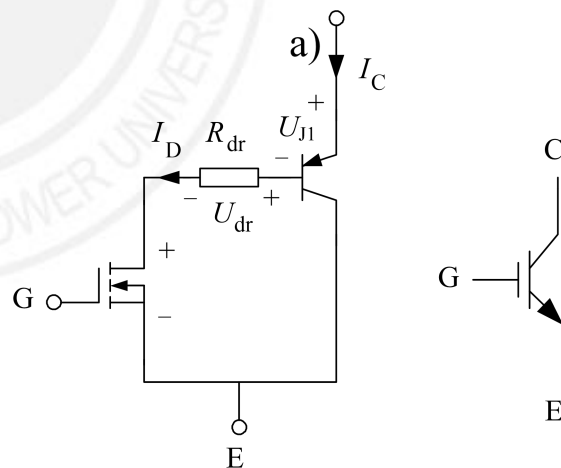
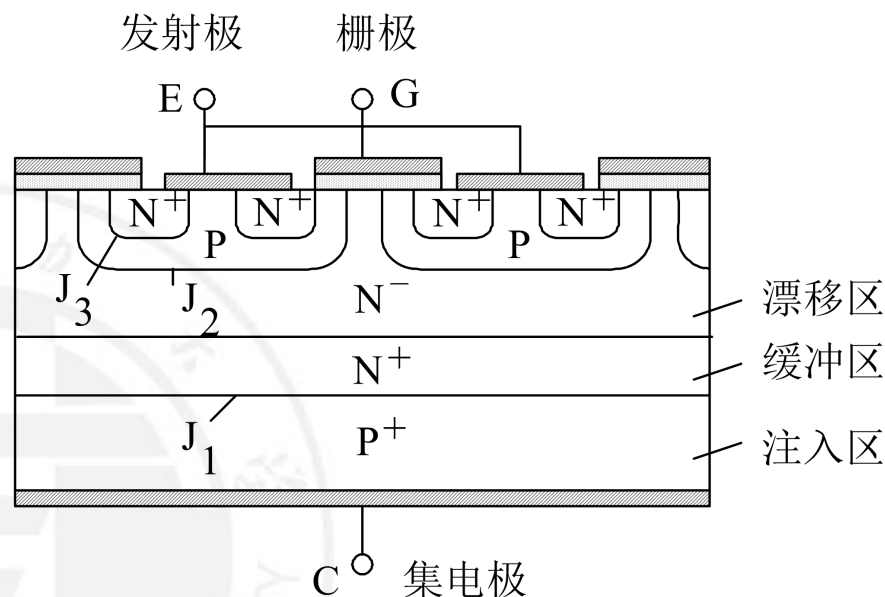
1. 结构

- 由N沟道VDMOSFET与双极型晶体管组合而成。

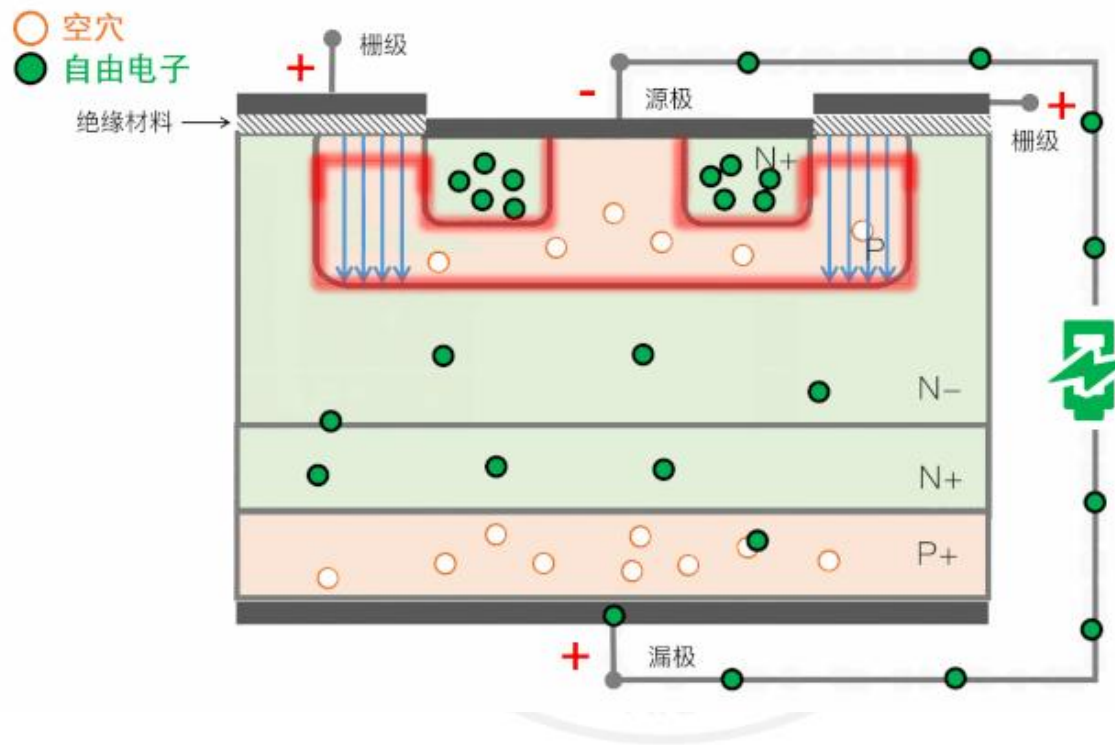
- 比VDMOSFET多一层P⁺注入区，实现对漂移区电导率进行调制，使得IGBT具有很强的通流能力。

- 简化等效电路：用GTR与MOSFET组成的达林顿结构。

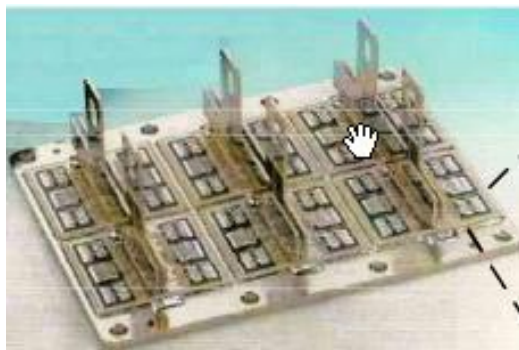
- 相当于一个由MOSFET驱动的厚基区PNP晶体管。等效电路中 R_{dr} 是GTR基区内的扩展电阻。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管



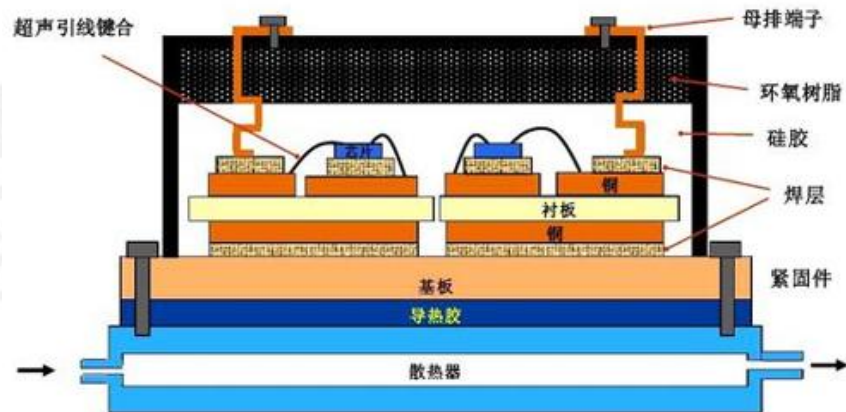
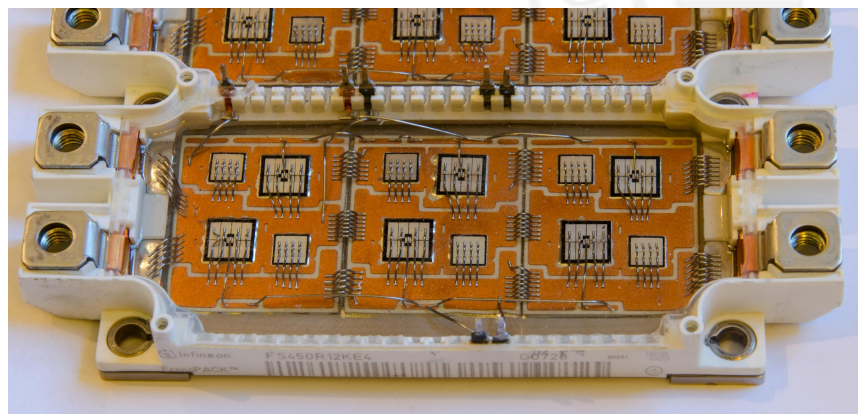
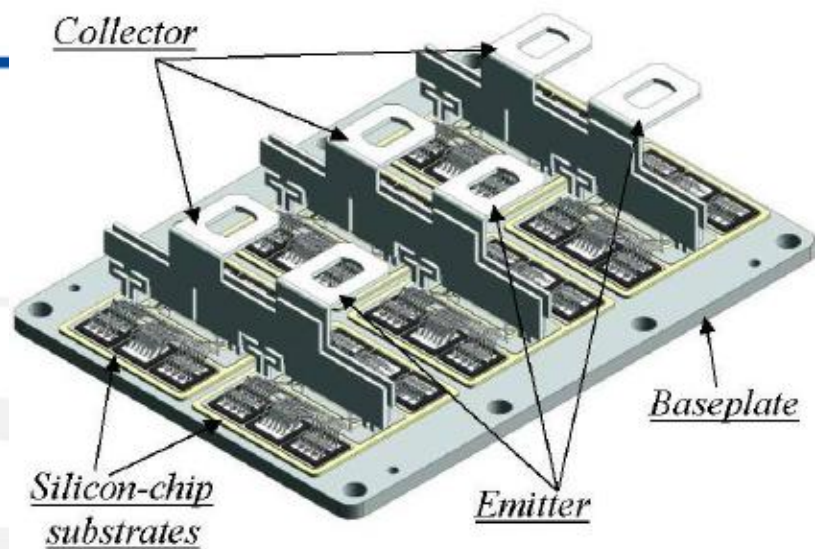
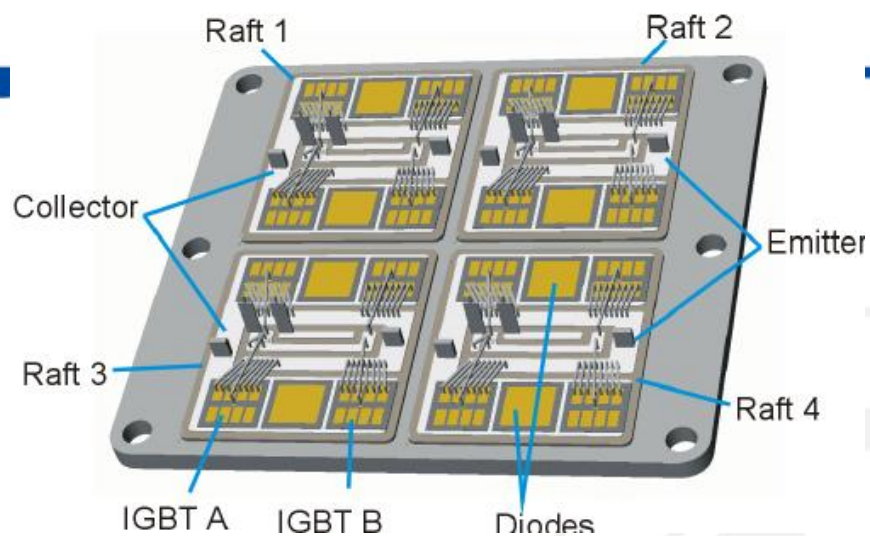
1.4.4 绝缘栅双极晶体管



SKYPER 32PRO with evaluation board



SKYPER 32 with adapter board mounted on top of SEMiX IGBT module



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

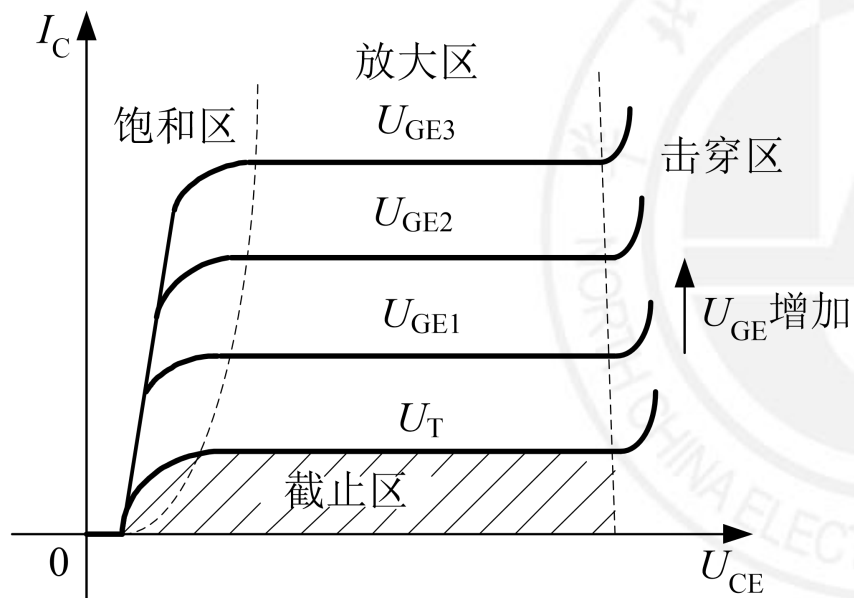
2. 工作原理

- IGBT的驱动原理与电力MOSFET基本相同，是一种场控器件。
- 其开通和关断是由栅极和发射极间的电压 U_{GE} 决定的。
 - 当 U_{GE} 为正且大于开启电压 $U_{GE(th)}$ 时，MOSFET内形成沟道，并为晶体管提供基极电流进而使IGBT导通。
 - 当栅极与发射极间施加反向电压或不加信号时，MOSFET内的沟道消失，晶体管的基极电流被切断，使得IGBT关断。
- 电导调制效应使得高耐压的IGBT也具有很小的通态压降。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

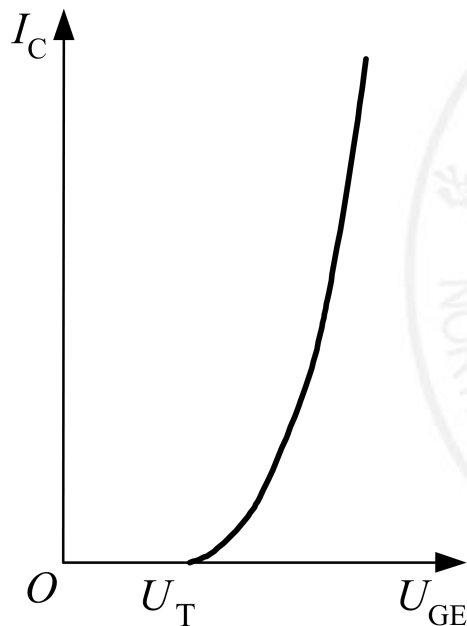
3. 静态特性——输出特性



- 集电极电流 I_C 与 U_{CE} 之间的关系。
- 饱和区、放大区、截止区、击穿区。
- 当 $U_{GE} < U_T$ 时，阻断工作状态。
- 当 $U_{GE} > U_T$ 时，处于饱和区。正常情况下不会进入击穿区。
- 在电力电子电路中，IGBT工作在开关状态，因而是在截止区和饱和区之间来回转换。

1.4.4 绝缘栅双极晶体管

3. 静态特性——转移特性

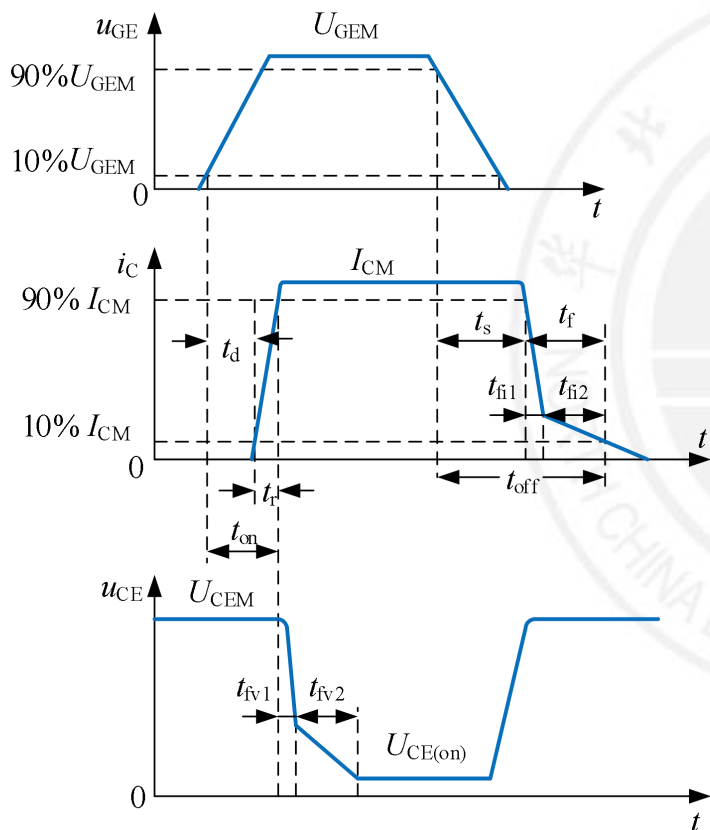


- 集电极电流 I_C 与栅射电压 U_{GE} 之间的关系。
- 开启电压 U_T 是IGBT能实现电导调制而导通的最低栅射电压，随温度升高而略有下降。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

4. 动态特性



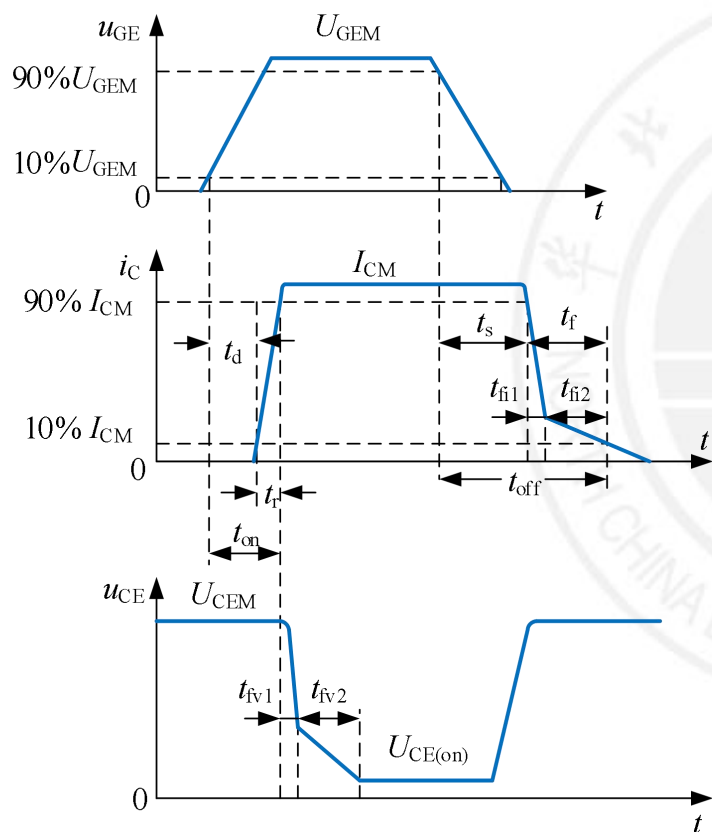
开通过程

- **延迟时间 t_d :** 从驱动电压 u_{GE} 的前沿上升至其幅值10%时刻开始，到集电极电流 i_C 上升至其幅值的10%所需时间
- **上升时间 t_r :** 集电极电流 i_C 从其幅值10%上升至90%所需时间。
- **开通时间:** $t_{on} = t_d + t_r$
- U_{ce} 下降时间分为 t_{fv1} 和 t_{fv2} 两个阶段。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

4. 动态特性



关断过程

- **关断延迟时间 t_s :** 从驱动电压 u_{GE} 的后沿下降至其幅值90%时刻开始，到集电极电流 i_C 下降至其幅值的90%所需时间。
- **电流下降时间 t_f :** 集电极电流 i_C 从其幅值90%下降至10%所需时间
- **关断时间:** $t_{off} = t_s + t_f$
- 集电极电流 i_C 的下降过程分为 t_{fi1} 和 t_{fi2} 两段。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

5. 主要参数

- 集射极击穿电压 U_{CE}
 - 额定电压，由内部的PNP晶体管所能承受的击穿电压确定。随温度的升高而增大。
- 最大栅射极电压 U_{GE}
 - 栅射极电压是由栅极氧化层的厚度和特性所限制的，为了限制故障电流、确保长期使用的可靠性，应将栅极电压限制在20V之内，其最佳值一般取15V左右。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

5. 主要参数

- 集电极连续电流 I_C 、集电极峰值电流 I_{CM}
 - 额定电流，集电极连续电流 I_C 主要受结温限制。集电极峰值电流 I_{CM} 为避免擎住效应而定义。只要不超过额定结温，IGBT可以工作在峰值电流范围内，峰值电流大约是额定值的2倍。
- 最大集电极功率 P_{CM}
 - 在正常工作温度下允许的最大耗散功率。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

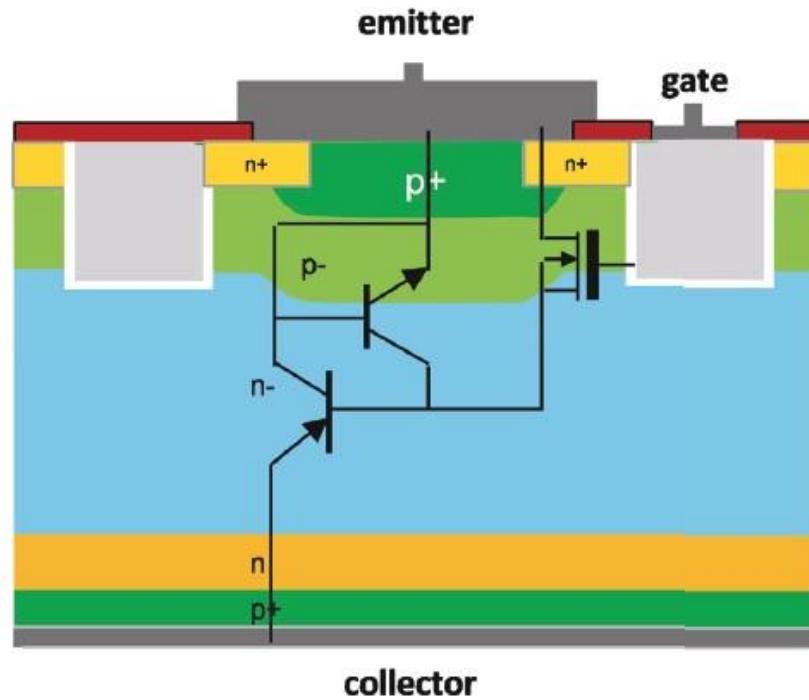
6. 掣住效应与安全工作区

• 掣住效应（自锁效应）

- 内部存在寄生晶闸管，若集电极电流过大 或 du_{CE}/dt 过大，寄生晶闸管将开通，栅极就失去对集电极电流的控制作用，导致集电极电流增大，造成器件损坏。
- 动态掣住效应比静态掣住效应所允许的集电极电流小。
- IGBT所允许的最大集电极电流实际上根据动态掣住效应确定。限制电流容量原因之一。



1.4.4 绝缘栅双极晶体管



1.4.4 绝缘栅双极晶体管

6. 掣住效应与安全工作区

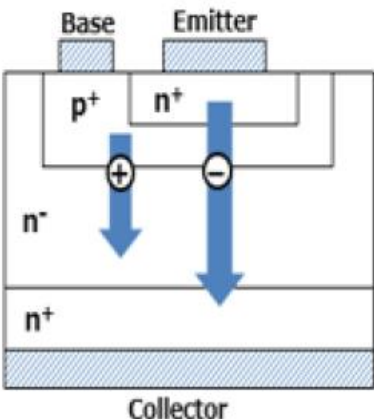
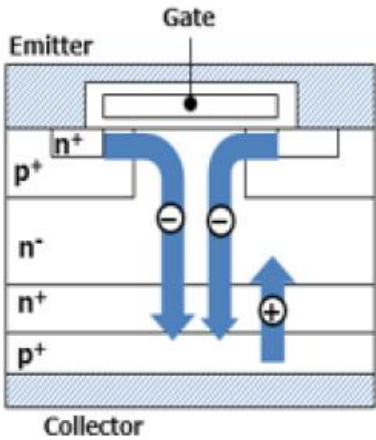
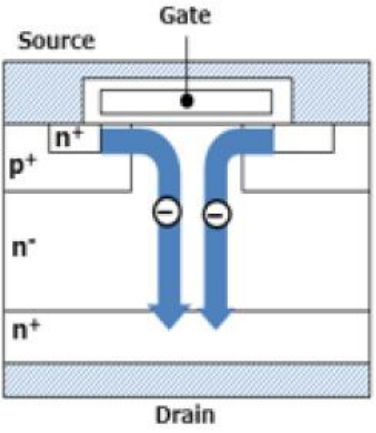
- 正向偏置安全工作区

- 规范开通过程、通态工作点最大集电极电流、最大集射极间电压和最大集电极功耗确定IGBT在导通工作状态的参数极限范围。

- 反向偏置安全工作区

- 规范关断过程、断态工作点最大集电极电流、最大集射极间电压和最大最大允许电压上升率确定IGBT在阻断工作状态的参数极限范围。



	Bipolar Transistor	IGBT	Power MOSFET
Structure			
Carrier	Electron and Hole	Electron and Hole	Electron
Drive	Base current	Gate voltage	Gate voltage
Current ability	Fair	Good	Poor
On-state voltage	Fair	Good	Poor
Operation frequency	Poor (Low)	Fair (~20kHz)	Good (~300kHz)



1.4.5 集成门极换向型晶闸管

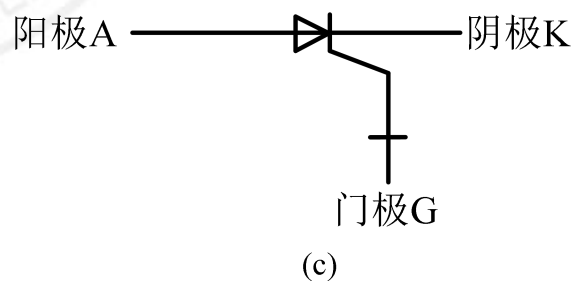
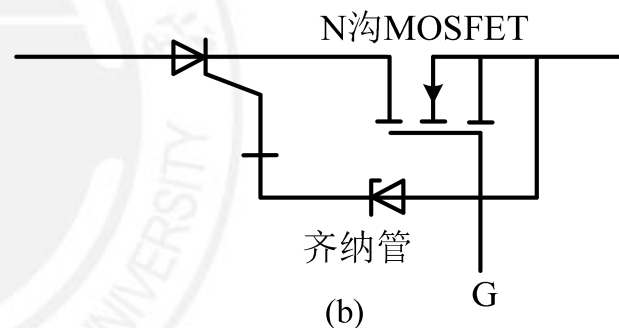
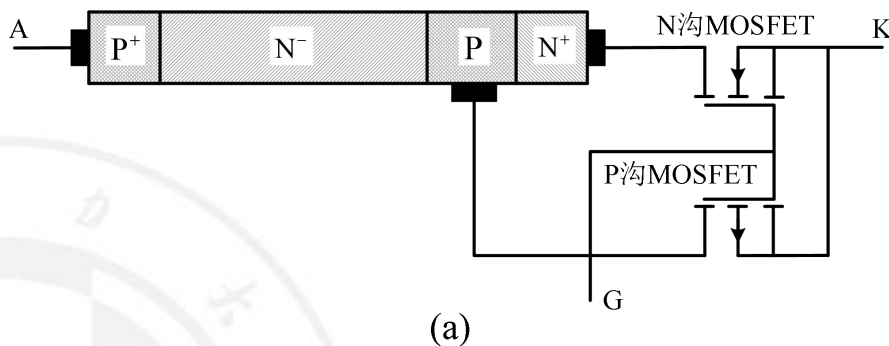
- **英文名称：**IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor)
- **发展：**
 - 通过对GTO技术改进，将驱动电路与芯片紧密集成到一体，IGCT于20世纪90年代问世
 - 目前研制水平已达6.5kV/8kA
 - 我国株洲中车时代等生产的IGCT已应用于柔直阀、轨道交通等
- **特点：**
 - 相对于IGBT：具有更低的通态压降、更高的可靠性以及更低的制造成本，并且结构紧凑、具有更高的阻断电压和通流的能力
 - 可经济、高效应用于高压大功率变换领域



1.4.5 集成门极换向型晶闸管

1. 结构

- 将GTO芯片与反并联二极管和门极驱动器集成在一起，再与其门极驱动器在外围以低电感方式连接，结合了晶体管和晶闸管两种器件的优点。
- IGCT可以看成关断增益为1的GTO，又是把MOSFET管从器件（半导体）内部拿到外面来的MOS栅控制晶闸管（MCT）。



1.4.5 集成门极换向型晶闸管

1. 结构

- 是集成门极电路与门极换流晶闸管（GCT）的总称，更准确地说IGCT是一个具有控制、驱动、检测和反馈的“独立系统”。



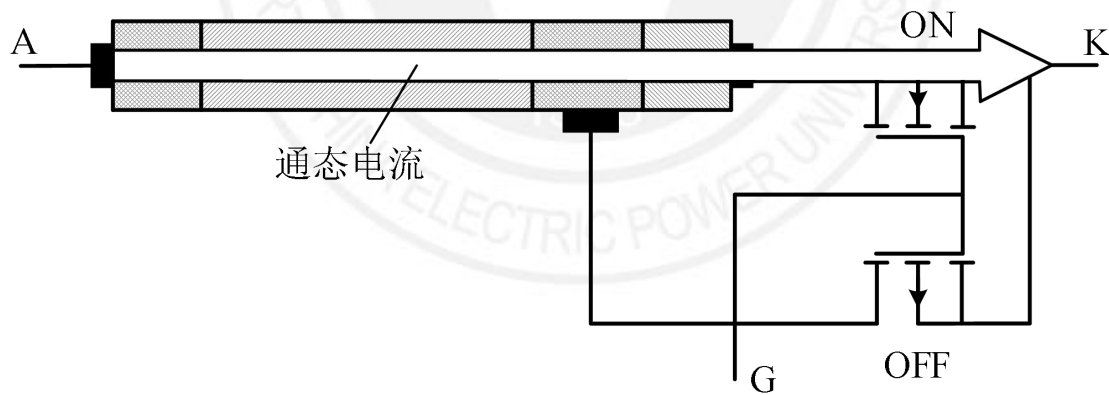
(d)

1.4.5 集成门极换向型晶闸管

2. 工作原理

• 导通原理

- N沟道MOSFET管与GTO同步驱动导通，导通机理与GTO一样。
- N沟道MOSFET管中形成电流沟道导通，GTO形成强烈正反馈导通
- 整个IGCT的通态压降为两个器件的压降之和。

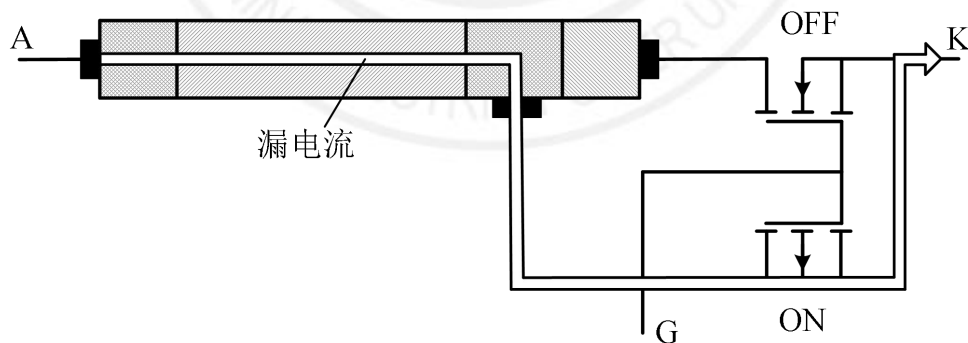


1.4.5 集成门极换向型晶闸管

2. 工作原理

• 关断原理

- 门极串联的P沟道MOSFET先导通，部分主电流从GCT的阴极向门极换流
- 阴极串联的N沟道MOSFET关断，使主电流全部都通过门极流出
- GCT的门-阴极之间的PN结相对于其他PN结都提前进入反偏阶段，有效地退出工作，使整个GCT器件成为一个无接触基区的晶体管
- 如晶体管一样均匀关断，没有普通GTO中的载流子收缩效应。

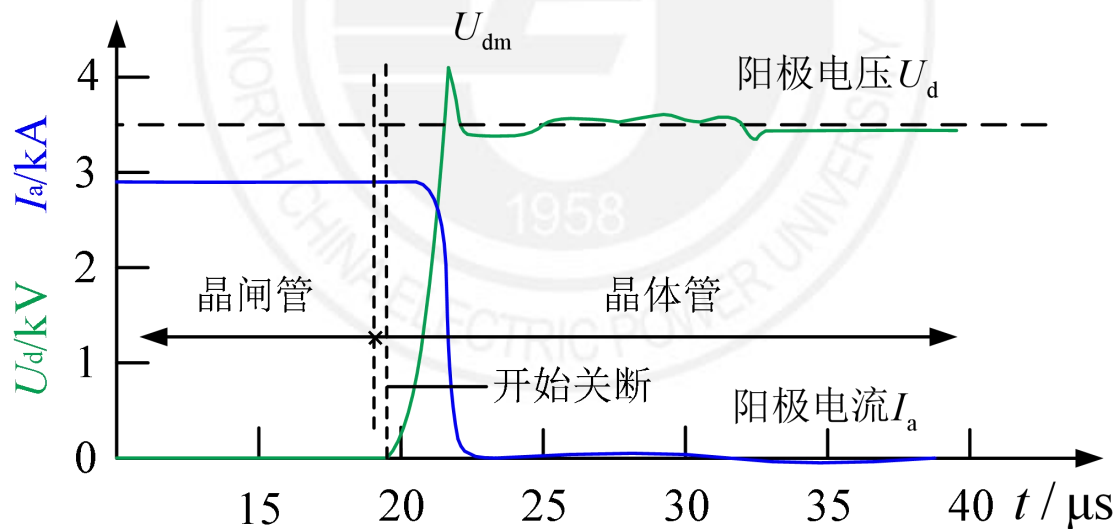


1.4.5 集成门极换向型晶闸管

3. 动态特性

- 关断特性

- GCT关断时的晶闸管工作状态与晶体管工作状态之间的转换时间只有 $1\mu\text{s}$ 左右，这跟GTO关断有本质的区别。



1.4.5 集成门极换向型晶闸管

4. 主要参数

- 断态重复峰值电压 V_{DRM}
 - 能重复阻断的最高正向电压峰值。如果超过此额定值，漏电流和功耗快速增加，导致器件热失控及正向阻断能力失效或降级。
- 断态重复峰值电流 I_{DRM}
 - 器件加载 V_{DRM} 时，所允许的最大峰值漏电流。 I_{DRM} 小，则器件的阻断功耗低； I_{DRM} 一致性好，则串联应用时静态均压较好。
- 反向重复峰值电压 V_{RRM}
 - 由门阴极结 (V_{GRM}) 的反向阻断能力决定。



1.4.5 集成门极换向型晶闸管

4. 主要参数

- 最大不重复浪涌电流 I_{TSM}
 - 指IGCT工作在最大结温时所允许施加的最大瞬时电流值，其对应脉宽与正弦半波电流的峰值有关。
- 维持电流 I_H
 - 指IGCT经门极触发完全导通后，能保持IGCT导通所需的最低阳极电流值。
- 擎住电流 I_L
 - 指经门极触发后，保证IGCT器件能完全、均匀导通的最小阳极电流
 - 相比传统晶闸管，IGCT器件的 I_L 及 I_H 要高很多，通常 I_L 约为 I_H 的3~5倍。

